

DERIVACIÓN DE FUNCIONES COMPUESTAS. REGLA DE LA CADENA

Desarrollo operativo

1. En los siguientes casos, calcula $\frac{df}{dx}$ en el punto $x = x_0$ que se indica, conociendo la función $f = f(y)$ y la función $y = y(x)$:
 - (a) $f(y) = y^2 + \log(y)$, $y = x^{1/2}$, $x_0 = 1$
 - (b) $f(y) = 1/(y+1)^2$, $y = x - x^2$, $x_0 = 1$
 - (c) $f(y) = \frac{y^2 + 1}{y^3 + 1}$, $y = 3x^2 + 2$, $x_0 = 1$
 - (d) $f(y) = \log(y^{1/2} + 1)$, $y = \log(x)$, $x_0 = 2$
2. En los siguientes casos, calcula $\frac{df}{dt}$, en el punto $t = t_0$ que se indica, conociendo las funciones $f = f(x, y)$, $x = x(t)$, $y = y(t)$.
 - (a) $f(x, y) = x^2y - y^2$, $x = 1/t$, $y = e^t$, $t_0 = 1$
 - (b) $f(x, y) = x/(x+y)$, $x = t^2 + 1$, $y = t + 1$, $t_0 = 0$
 - (c) $f(x, y) = x^2 + y^2$, $x = e^t$, $y = e^{-t}$, $t_0 = 0$
 - (d) $f(x, y) = y^3 - 3x^2y$, $x = t^3$, $y = t^2$, $t_0 = 1$

Aplicaciones

3. Un estudio ambiental de cierta comunidad indica que habrá $Q(p) = p^2 + 4p + 900$ unidades de un contaminante en el aire donde p es la población medida en miles de individuos. Si la población actual es 50000 y está aumentando a una tasa de 1500 por año, ¿a qué tasa crece el nivel de contaminación?
4. Cuando el precio de cierto artículo es p euros la unidad, los clientes demandan x cientos de unidades, donde $x^2 + 3px + p^2 = 79$ ¿Con qué rapidez cambia la demanda x respecto al tiempo cuando el precio es 5 euros la unidad y está disminuyendo a una tasa de 30 céntimos por mes? ¿Cuál es la tasa de cambio de la demanda x con relación al precio?
5. Cuando el precio de cierto artículo es p euros la unidad, la demanda de los consumidores es x cientos de unidades, donde $75x^2 + 17p^2 = 5300$. ¿Con qué rapidez cambia la demanda x respecto al tiempo, cuando el precio es 7 euros y disminuye a una tasa de 75 céntimos por mes?

6. Cuando el precio de cierto artículo es p euros la unidad, el fabricante está dispuesto a ofrecer x cientos de unidades, donde $3p^2 - x^2 = 12$. ¿Con qué rapidez cambia la oferta cuando el precio es 4 euros la unidad y está aumentando a una tasa de 87 céntimos por mes?
7. En cierta fábrica la producción está dada por $Q = 60K^{1/3}L^{2/3}$ unidades, donde K es la inversión de capital (en miles de euros) y L es el tamaño de la fuerza laboral, medida en horas-trabajador. Halla el vector gradiente de esta función en el momento actual. Si la producción se mantiene constante ¿a qué razón cambia la inversión de capital en un tiempo en que $K = 8$, $L = 1000$, y L está aumentando a una tasa de 25 horas-trabajador por semana ($dL/dt = 25$)?